

Lista de Exercícios 6 – A2– Equações Diferenciais de Segunda Ordem					
Disciplina:	Equações Diferenciais				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Gustavo Stênio Magnago Neitzel				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	22/07/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Resolva as equações lineares de segunda ordem a seguir:

a) $y'' + y = 0$

b) $y'' - 2y' + y = 0$

c) $y'' + 2y' + 5y = 0$

d) $y'' - 4y = 0$

e) $y'' + y' - 6y = 0$

f) $y'' - 2y' + y = e^x$

g) $y'' + y = \cos x$

h) $y'' - y = e^{-x}$

i) $y'' + 4y = \sin x$

j) $y'' - 5y' + 6y = 0$

Questão 2: Resolva as equações lineares de segunda ordem a seguir pelo método da variação dos coeficientes:

a) $y'' + y = \sec x$

b) $y'' + y = \tan x$

c) $y'' + y = \operatorname{sen} x$

d) $y'' + y = \operatorname{sen} \theta \tan \theta$

e) $y'' + y = \frac{9x}{e^{3x}}$

f) $3y'' - 6y' + 6y = e^x \sec x$

Enunciado

Questão 1: Resolva as equações lineares de segunda ordem a seguir:

a) $y'' + y = 0$

b) $y'' - 2y' + y = 0$

c) $y'' + 2y' + 5y = 0$

d) $y'' - 4y = 0$

e) $y'' + y' - 6y = 0$

f) $y'' - 2y' + y = e^x$

g) $y'' + y = \cos x$

h) $y'' - y = e^{-x}$

i) $y'' + 4y = \operatorname{sen} x$

j) $y'' - 5y' + 6y = 0$

Solução

1. $y'' + y = 0$

Equação característica: $r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r^2 = -1 \Rightarrow r = \pm i$.

As raízes são complexas conjugadas: $r = \alpha \pm i\beta$, onde $\alpha = 0$ e $\beta = 1$.

Solução homogênea: $y_h = e^{0x}(C_1 \cos(1x) + C_2 \operatorname{sen}(1x)) = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x$.

Resposta: $y = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x$.

2. $y'' - 2y' + y = 0$

Equação característica: $r^2 - 2r + 1 = 0 \Rightarrow (r - 1)^2 = 0 \Rightarrow r = 1$ (raiz real repetida).

Solução homogênea: $y_h = C_1 e^{1x} + C_2 x e^{1x} = C_1 e^x + C_2 x e^x$.

Resposta: $y = C_1 e^x + C_2 x e^x$.

3. $y'' + 2y' + 5y = 0$

Equação característica: $r^2 + 2r + 5 = 0$.

$$\begin{aligned} \text{Usando a fórmula de Bhaskara: } r &= \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4(1)(5)}}{2(1)} \\ &= \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i. \end{aligned}$$

As raízes são complexas conjugadas: $r = \alpha \pm i\beta$, onde $\alpha = -1$ e $\beta = 2$.

Solução homogênea: $y_h = e^{-1x}(C_1 \cos(2x) + C_2 \operatorname{sen}(2x)) = e^{-x}(C_1 \cos(2x) + C_2 \operatorname{sen}(2x))$.

Resposta: $y = e^{-x}(C_1 \cos(2x) + C_2 \operatorname{sen}(2x))$.

4. $y'' - 4y = 0$

Equação característica: $r^2 - 4 = 0 \Rightarrow r^2 = 4 \Rightarrow r = \pm 2$ (raízes reais distintas).

Solução homogênea: $y_h = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$.

Resposta: $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$.

5. $y'' + y' - 6y = 0$

Equação característica: $r^2 + r - 6 = 0$.

Fatorando: $(r + 3)(r - 2) = 0$.

As raízes são $r_1 = -3$ e $r_2 = 2$ (raízes reais distintas).

Solução homogênea: $y_h = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x}$.

Resposta: $y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x}$.

6. $y'' - 2y' + y = e^x$

Solução homogênea (y_h): $r^2 - 2r + 1 = 0 \Rightarrow (r - 1)^2 = 0 \Rightarrow r = 1$ (raiz real repetida).

$y_h = C_1 e^x + C_2 x e^x$.

Solução particular (y_p) - Método dos coeficientes a determinar:

Como $g(x) = e^x$ e $r = 1$ é uma raiz repetida, tentamos $y_p = Ax^2 e^x$.

$$y'_p = A(2xe^x + x^2 e^x) = A(2x + x^2)e^x$$

$$y''_p = A(2e^x + 2xe^x + 2xe^x + x^2 e^x) = A(2 + 4x + x^2)e^x$$

Substituindo na EDO:

$$A(2 + 4x + x^2)e^x - 2A(2x + x^2)e^x + Ax^2 e^x = e^x$$

Dividindo por e^x :

$$A(2 + 4x + x^2) - 2A(2x + x^2) + Ax^2 = 1$$

$$2A + 4Ax + Ax^2 - 4Ax - 2Ax^2 + Ax^2 = 1$$

$$2A = 1 \Rightarrow A = 1/2.$$

$$\text{Então, } y_p = \frac{1}{2}x^2 e^x.$$

Solução geral: $y = y_h + y_p = C_1 e^x + C_2 x e^x + \frac{1}{2}x^2 e^x$.

Resposta: $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + \frac{1}{2}x^2 e^x$.

7. $y'' + y = \cos x$

Solução homogênea (y_h): $r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r = \pm i$.

$$y_h = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x.$$

Solução particular (y_p) - Método dos coeficientes a determinar:

Como $g(x) = \cos x$ e $\pm i$ são raízes, tentamos $y_p = x(A \cos x + B \operatorname{sen} x)$.

$$y'_p = (A \cos x + B \operatorname{sen} x) + x(-A \operatorname{sen} x + B \cos x)$$

$$y''_p = (-A \operatorname{sen} x + B \cos x) + (-A \operatorname{sen} x + B \cos x) + x(-A \cos x - B \operatorname{sen} x)$$

$$y''_p = -2A \operatorname{sen} x + 2B \cos x - Ax \cos x - Bx \operatorname{sen} x$$

Substituindo na EDO:

$$\begin{aligned} (-2A \operatorname{sen} x + 2B \cos x - Ax \cos x - Bx \operatorname{sen} x) + x(A \cos x + B \operatorname{sen} x) &= \cos x \\ -2A \operatorname{sen} x + 2B \cos x &= \cos x \end{aligned}$$

Comparando coeficientes:

$$-2A = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$2B = 1 \Rightarrow B = 1/2.$$

$$\text{Então, } y_p = \frac{1}{2}x \operatorname{sen} x.$$

$$\text{Solução geral: } y = y_h + y_p = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x + \frac{1}{2}x \operatorname{sen} x.$$

$$\text{Resposta: } y = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x + \frac{1}{2}x \operatorname{sen} x.$$

8. $y'' - y = e^{-x}$

Solução homogênea (y_h): $r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = \pm 1$.

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

Solução particular (y_p) - Método dos coeficientes a determinar:

Como $g(x) = e^{-x}$ e $r = -1$ é uma raiz, tentamos $y_p = A x e^{-x}$.

$$y'_p = A(e^{-x} - x e^{-x}) = A(1 - x)e^{-x}$$

$$y''_p = A(-e^{-x} - (e^{-x} - x e^{-x})) = A(-2e^{-x} + x e^{-x}) = A(x - 2)e^{-x}$$

Substituindo na EDO:

$$A(x - 2)e^{-x} - A x e^{-x} = e^{-x}$$

Dividindo por e^{-x} :

$$A(x - 2) - A x = 1$$

$$A x - 2A - A x = 1$$

$$-2A = 1 \Rightarrow A = -1/2.$$

$$\text{Então, } y_p = -\frac{1}{2} x e^{-x}.$$

$$\text{Solução geral: } y = y_h + y_p = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} x e^{-x}.$$

$$\text{Resposta: } y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} x e^{-x}.$$

9. $y'' + 4y = \operatorname{sen} x$

Solução homogênea (y_h): $r^2 + 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2i$.

$$y_h = C_1 \cos(2x) + C_2 \operatorname{sen}(2x).$$

Solução particular (y_p) – Método dos coeficientes a determinar:

Como $g(x) = \operatorname{sen} x$ e $\pm i$ não são raízes, tentamos $y_p = A \cos x + B \operatorname{sen} x$.

$$y_p' = -A \operatorname{sen} x + B \cos x$$

$$y_p'' = -A \cos x - B \operatorname{sen} x$$

Substituindo na EDO:

$$(-A \cos x - B \operatorname{sen} x) + 4(A \cos x + B \operatorname{sen} x) = \operatorname{sen} x$$

$$-A \cos x - B \operatorname{sen} x + 4A \cos x + 4B \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} x$$

$$3A \cos x + 3B \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} x$$

Comparando coeficientes:

$$3A = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$3B = 1 \Rightarrow B = 1/3.$$

$$\text{Então, } y_p = \frac{1}{3} \operatorname{sen} x.$$

$$\text{Solução geral: } y = y_h + y_p = C_1 \cos(2x) + C_2 \operatorname{sen}(2x) + \frac{1}{3} \operatorname{sen} x.$$

$$\text{Resposta: } y = C_1 \cos(2x) + C_2 \operatorname{sen}(2x) + \frac{1}{3} \operatorname{sen} x.$$

10. $y'' - 5y' + 6y = 0$

$$\text{Equação característica: } r^2 - 5r + 6 = 0.$$

$$\text{Fatorando: } (r - 2)(r - 3) = 0.$$

As raízes são $r_1 = 2$ e $r_2 = 3$ (raízes reais distintas).

$$\text{Solução homogênea: } y_h = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}.$$

$$\text{Resposta: } y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}.$$

Respostas

1. $y = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x$
2. $y = C_1 e^x + C_2 x e^x$
3. $y = e^{-x} (C_1 \cos(2x) + C_2 \operatorname{sen}(2x))$
4. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$
5. $y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x}$
6. $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + \frac{1}{2} x^2 e^x$
7. $y = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x + \frac{1}{2} x \operatorname{sen} x$
8. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} x e^{-x}$
9. $y = C_1 \cos(2x) + C_2 \operatorname{sen}(2x) + \frac{1}{3} \operatorname{sen} x$
10. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$

Enunciado

Questão 2: Resolva as equações lineares de segunda ordem a seguir pelo método da variação dos coeficientes:

- a) $y'' + y = \sec x$
- b) $y'' + y = \tan x$
- c) $y'' + y = \operatorname{sen} x$
- d) $y'' + y = \operatorname{sen} \theta \tan \theta$
- e) $y'' + y = \frac{9x}{e^{3x}}$
- f) $3y'' - 6y' + 6y = e^x \sec x$

Solução

1. $y'' + y = \sec x$

Equação homogênea: $y'' + y = 0$

Equação característica: $r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r = \pm i$

Solução homogênea: $y_h = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x$

Bases fundamentais: $y_1 = \cos x, \quad y_2 = \operatorname{sen} x$

Wronskiano: $W = y_1 y_2' - y_2 y_1' = \cos x \cdot \cos x - \operatorname{sen} x(-\operatorname{sen} x) = \cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x = 1$

Função não homogênea: $g(x) = \sec x$

$$u_1' = -\frac{y_2 g}{W} = -\operatorname{sen} x \cdot \sec x = -\tan x$$

$$u_2' = \frac{y_1 g}{W} = \cos x \cdot \sec x = 1$$

$$u_1 = \int -\tan x \, dx = -\int \tan x \, dx = -(-\ln |\cos x|) = \ln |\cos x|$$

$$u_2 = \int 1 \, dx = x$$

$$\therefore y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 = \ln |\cos x| \cos x + x \operatorname{sen} x$$

Solução geral: $y = y_h + y_p = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x + \ln |\cos x| \cos x + x \operatorname{sen} x$

2. $y'' + y = \tan x$

Equação homogênea: $y'' + y = 0 \Rightarrow y_h = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x$

$y_1 = \cos x, \quad y_2 = \operatorname{sen} x, \quad W = 1$

$$g(x) = \tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

$$u_1' = -y_2 \frac{g}{W} = -\operatorname{sen} x \cdot \tan x = -\operatorname{sen} x \cdot \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = -\frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos x}$$

$$u_2' = y_1 \frac{g}{W} = \cos x \cdot \tan x = \cos x \cdot \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \operatorname{sen} x$$

$$u_2 = \int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x$$

$$\begin{aligned} u_1 &= -\int \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos x} dx = -\int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x} dx = -\int (\sec x - \cos x) dx \\ &= -\left(\int \sec x \, dx - \int \cos x \, dx \right) = -(\ln |\sec x + \tan x| - \operatorname{sen} x) = \\ &= -\ln |\sec x + \tan x| + \operatorname{sen} x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore y_p &= u_1 y_1 + u_2 y_2 = (-\ln |\sec x + \tan x| + \operatorname{sen} x) \cos x + (-\cos x) \operatorname{sen} x \\ &= -\cos x \ln |\sec x + \tan x| + \operatorname{sen} x \cos x - \operatorname{sen} x \cos x = -\cos x \ln |\sec x + \tan x| \end{aligned}$$

Solução geral: $y = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x - \cos x \ln |\sec x + \tan x|$

3. $y'' + y = \operatorname{sen} x$

$$y_h = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x$$

$$y_1 = \cos x, \quad y_2 = \operatorname{sen} x, \quad W = 1$$

$$g(x) = \operatorname{sen} x$$

$$u_1' = -y_2 \frac{g}{W} = -\operatorname{sen} x \cdot \operatorname{sen} x = -\operatorname{sen}^2 x$$

$$u_2' = y_1 \frac{g}{W} = \cos x \cdot \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} x \cos x$$

$$u_1 = -\int \operatorname{sen}^2 x \, dx = -\int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = -\left(\frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4}\right) = -\frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{4}$$

$$u_2 = \int \operatorname{sen} x \cos x \, dx = \int \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} dx = -\frac{\cos 2x}{4}$$

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 = \left(-\frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{4}\right) \cos x - \frac{\cos 2x}{4} \operatorname{sen} x$$

Solução geral: $y = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x + y_p$

4. $y'' + y = \operatorname{sen} \theta \tan \theta$

$$y_h = C_1 \cos \theta + C_2 \operatorname{sen} \theta$$

$$y_1 = \cos \theta, \quad y_2 = \operatorname{sen} \theta, \quad W = 1$$

$$g(\theta) = \operatorname{sen} \theta \tan \theta = \operatorname{sen} \theta \cdot \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta} = \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\cos \theta}$$

$$u_1' = -y_2 \frac{g}{W} = -\operatorname{sen} \theta \cdot \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\cos \theta} = -\frac{\operatorname{sen}^3 \theta}{\cos \theta}$$

$$u_2' = y_1 \frac{g}{W} = \cos \theta \cdot \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\cos \theta} = \operatorname{sen}^2 \theta$$

$$u_2 = \int \operatorname{sen}^2 \theta \, d\theta = \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta = \frac{\theta}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2\theta}{4}$$

$$u_1 = -\int \frac{\operatorname{sen}^3 \theta}{\cos \theta} d\theta = -\int \frac{\operatorname{sen} \theta (1 - \cos^2 \theta)}{\cos \theta} d\theta = -\int \left(\frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta} - \operatorname{sen} \theta \cos \theta \right) d\theta$$

$$= -\int \tan \theta \, d\theta + \int \operatorname{sen} \theta \cos \theta \, d\theta = -(-\ln |\cos \theta|) + \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{2} = \ln |\cos \theta| + \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{2}$$

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 = \left(\ln |\cos \theta| + \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{2} \right) \cos \theta + \left(\frac{\theta}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2\theta}{4} \right) \operatorname{sen} \theta$$

Solução geral: $y = C_1 \cos \theta + C_2 \operatorname{sen} \theta + y_p$

5. $3y'' - 6y' + 6y = e^x \sec x$

Dividindo a equação por 3: $y'' - 2y' + 2y = \frac{e^x \sec x}{3}$

Equação homogênea: $y'' - 2y' + 2y = 0$

Equação característica: $r^2 - 2r + 2 = 0$

$$r = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = 1 \pm i$$

$$y_h = e^x (C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x)$$

$$y_1 = e^x \cos x, \quad y_2 = e^x \operatorname{sen} x$$

$$y'_1 = e^x (\cos x - \operatorname{sen} x), \quad y'_2 = e^x (\operatorname{sen} x + \cos x)$$

$$W = y_1 y'_2 - y_2 y'_1 = e^x \cos x \cdot e^x (\operatorname{sen} x + \cos x) - e^x \operatorname{sen} x \cdot e^x (\cos x - \operatorname{sen} x) = e^{2x} (\cos x (\operatorname{sen} x + \cos x) - \operatorname{sen} x (\cos x - \operatorname{sen} x))$$

$$W = e^{2x} (\cos x \operatorname{sen} x + \cos^2 x - \operatorname{sen} x \cos x + \operatorname{sen}^2 x) = e^{2x} (\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x) = e^{2x}$$

$$g(x) = \frac{e^x \sec x}{3}$$

$$u'_1 = -\frac{y_2 g}{W} = -\frac{e^x \operatorname{sen} x \cdot \frac{e^x \sec x}{3}}{e^{2x}} = -\frac{\operatorname{sen} x \sec x}{3} = -\frac{\tan x}{3}$$

$$u'_2 = \frac{y_1 g}{W} = \frac{e^x \cos x \cdot \frac{e^x \sec x}{3}}{e^{2x}} = \frac{\cos x \sec x}{3} = \frac{1}{3}$$

$$u_1 = -\frac{1}{3} \int \tan x \, dx = -\frac{1}{3} (-\ln |\cos x|) = \frac{1}{3} \ln |\cos x|$$

$$u_2 = \frac{1}{3} \int dx = \frac{x}{3}$$

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 = \frac{1}{3} \ln |\cos x| e^x \cos x + \frac{x}{3} e^x \operatorname{sen} x$$

Solução geral: $y = y_h + y_p = e^x (C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x) + \frac{1}{3} e^x \cos x \ln |\cos x| + \frac{x}{3} e^x \operatorname{sen} x$

Respostas

1. $y = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x + \ln |\cos x| \cos x + x \operatorname{sen} x$
2. $y = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x - \cos x \ln |\sec x + \tan x|$
3. $y = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x + \left(-\frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{4}\right) \cos x - \frac{\cos 2x}{4} \operatorname{sen} x$
4. $y = C_1 \cos \theta + C_2 \operatorname{sen} \theta + \left(\ln |\cos \theta| + \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{2}\right) \cos \theta + \left(\frac{\theta}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2\theta}{4}\right) \operatorname{sen} \theta$
5. $y = e^x (C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x) + \frac{1}{3} e^x \cos x \ln |\cos x| + \frac{x}{3} e^x \operatorname{sen} x$